



A AUKERA

A 1 ariketa

Izan bedi ekuazio linealetako sistema hau:

$$S = \begin{cases} x + y + 2z = 2 \\ \alpha x + y + 2z = \alpha + 1 \\ x + y + \alpha y = 1. \end{cases}$$

Aztertu sistemaren bateragarritasuna α parametroaren arabera.
Sistema ebatzi $\alpha = 0$ kasuan.

A 2 ariketa

Izan bitez A eta B espazioko puntuak, eta $A = (3, 4, 1 + 2a)$, $B = (-3, a, 0)$ haien koordenatuak.

Kalkulatu A eta B puntuetatik igarotzen den zuzenaren ekuazio parametrikoa.

Galdera hau erantzun, eta arrazoitu: Existitzen al da a parametroaren baliorik non $(9, 4, 6)$ puntua zuzenean dagoen?

A 3 ariketa

Aztertu $f(x) = x^3 - 12x - 8$ funtzioaren maximo eta minimoak eta gorapen- eta beherapen-tarteak. Adierazi grafikoki f funtzioa.

A 4 ariketa

Kalkulatu integral mugagabe hau:

$$\int \frac{x+8}{x^2+x-2} dx.$$

Azaldu kalkuluan erabilitako metodoa.

A 5 ariketa

Zenbaki baten hiru zifren batura 18 da. Zenbaki horri bere zifra berak baina alderantzizko ordenean dituen zenbakia kenduz gero, 594 lortzen da. Horrez gain, hamarrekoen zifra beste bi zifren batezbesteko aritmetikoa da. Aurkitu zenbaki hori.



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2010ko EKAINA

MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JUNIO 2010

MATEMÁTICAS II

OPCIÓN A

Ejercicio A 1

Se considera el sistema de ecuaciones lineales que sigue.

$$S = \begin{cases} x + y + 2z = 2 \\ \alpha x + y + 2z = \alpha + 1 \\ x + y + \alpha y = 1 \end{cases}$$

Discutir su compatibilidad en función del parámetro α .

Resolver el sistema para $\alpha = 0$.

Ejercicio A 2

Sean A y B los puntos del espacio, de coordenadas $A = (3, 4, 1 + 2a)$, $B = (-3, a, 0)$. Calcular la ecuación paramétrica de la recta que pasa por A y por B .

Contestar de forma razonada a la siguiente pregunta: ¿Existe algún valor de a para el cual dicha recta contenga al punto $(9, 4, 6)$?

Ejercicio A 3

Estudiar los máximos, los mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x) = x^3 - 12x - 8$. Representar la gráfica de f .

Ejercicio A 4

Calcular la integral indefinida que sigue

$$\int \frac{x + 8}{x^2 + x - 2} dx$$

explicando el método seguido para el cálculo.

Ejercicio A 5

Las tres cifras de un número suman 18. Si a ese número se le resta el que resulta de invertir el orden de sus cifras, se obtiene como resultado 594. Además la cifra de las decenas es la media aritmética entre las otras dos. Hallar dicho número.

Δ ankere

A. 1

$$S = \begin{cases} x+y+2z=2 \\ \alpha x+y+2z=\alpha+1 \\ x+y+\alpha z=1 \end{cases}$$

$$S/S' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ \alpha & 1 & 2 & \alpha+1 \\ 1 & 1 & \alpha & 1 \end{array} \right)$$

$$|S| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ \alpha & 1 & 2 \\ 1 & 1 & \alpha \end{vmatrix} = -\alpha^2 + 3\alpha - 2$$

$$-\alpha^2 + 3\alpha - 2 = 0 \rightarrow \alpha = \begin{cases} 1 \\ 2 \end{cases}$$

$\alpha = 1$

$$S/S' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow h(S) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow h(S') = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} h(S) = h(S') = 2 \leq n = 3 \\ \text{S.B.I} \end{array} \right\}$$

$\alpha = 2$

$$S/S' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \quad h(S) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \quad h(S') = 3$$

$$h(S) \neq h(S') \Rightarrow \text{B. Bezinc}$$

$$\underline{\alpha \neq 1, 2} \Rightarrow h(s) = h(s') = n = 3 \quad \underline{\text{S.B.D}}$$

$$\alpha = 0 \Rightarrow \alpha \neq 1, 2 \text{ Seras S.B.D.}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-3}{-2} = \underline{\underline{\frac{3}{2}}}$$

4.2

$$A(3, 4, 1+2a) \quad B = (-3, a, 0)$$

$$a) \quad r: \begin{cases} B(-3, a, 0) \\ \vec{AB} = (-6, a-4, -1-2a) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = -3 - 6\lambda \\ y = a + (a-4)\lambda \\ z = 0 + (-1-2a)\lambda \end{cases}$$

$$b) \quad \begin{cases} x = -3 - 6\lambda \\ y = a + (a-4)\lambda \\ z = 0 + (-1-2a)\lambda \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{elbatzi ete} \quad \lambda = -1 \\ 4 = a + (a-4)(-1) \rightarrow a = 4 \\ 6 = (-1-2a)(-1) \rightarrow a = 1 \end{array} \right.$$

Beraz ~~a=4~~ $4 \neq 1$ ez dago a -ren baliorik
 $(9, 4, 6) \in r$ beteke dauarik.

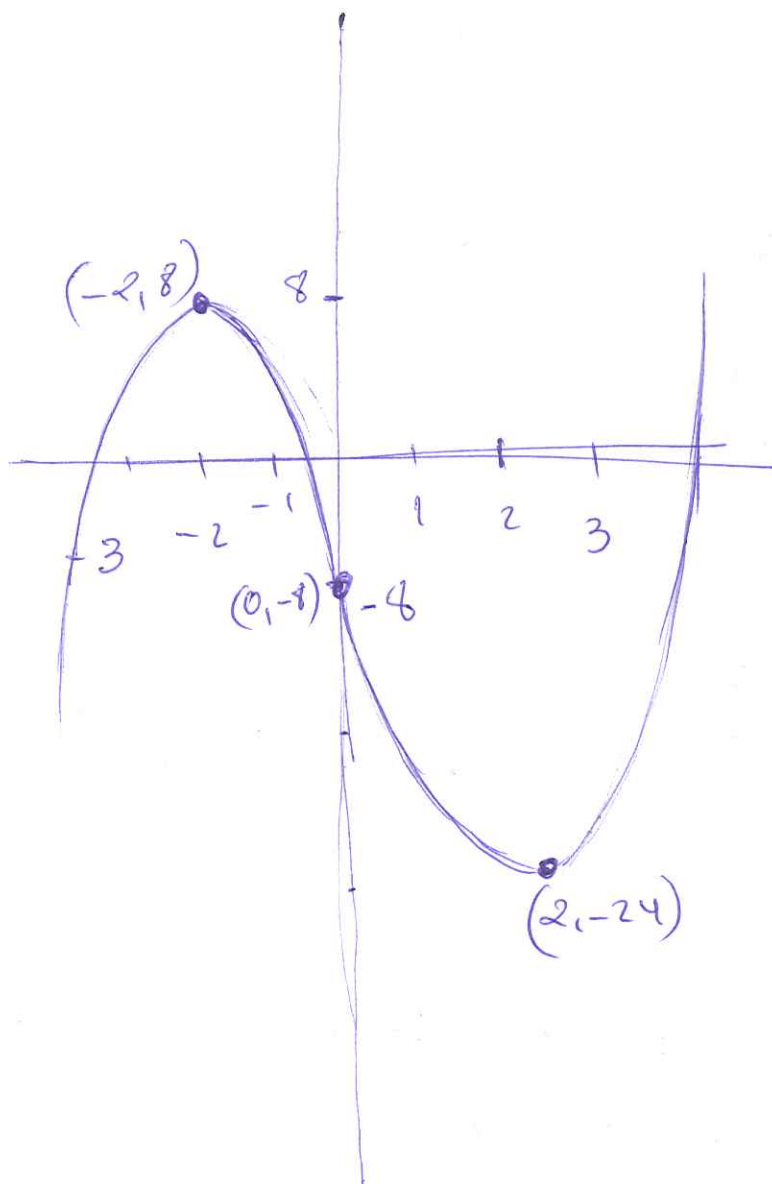
4.3

$$f = x^3 - 12x - 8 \quad D(f) = \mathbb{R}.$$

$$f' = 3x^2 - 12 \rightarrow 3x^2 - 12 = 0 \rightarrow x = \pm 2$$

$$f'' = 6x \rightarrow 6x = 0 \rightarrow x = 0$$

	-2	0	2
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow$ Max (-2, 8)		$\searrow$ Min (2, -24)
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$		IP (0, -8)	



A.4

Funtzio arrazionala da, eta erro erra-
leko isendatzailea. Funtzio arrazionala,
beste funtzio arrazional sinplearen
batuketan banatu eta hurreneko erroak
integratzean datuak metodoak.

$$I = \int \frac{x+8}{x^2+x-2} dx = \int \frac{x+8}{(x-1)(x+2)} dx = \int \left(\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} \right) dx$$

$$\frac{x+8}{(x-1)(x+2)} = \frac{A(x+2) + B(x-1)}{(x-1)(x+2)} \Rightarrow$$

$$x = -2 \rightarrow -2 + 8 = A \cdot 0 + B(-3) \rightarrow \underline{\underline{B = -2}}$$

$$x = 1 \rightarrow 9 = A \cdot 3 + B \cdot 0 \rightarrow \underline{\underline{A = 3}}$$

$$I = \int \left(\frac{3}{x-1} + \frac{-2}{x+2} \right) dx = \underline{\underline{3 \ln|x-1| - 2 \ln|x+2| + C}}$$

A.5

Esbatutako zenbakia $abc = 100a + 10b + c$.
Isan de.

$$\begin{cases} a+b+c = 18 \\ (100a+10b+c) - (100c+10b+a) = 594 \\ b = \frac{a+c}{2} \end{cases}$$

Erabaki eta. $a = 9 \quad b = 6 \quad c = 3$

Beras zenbakia 963 isan de



B AUKERA

B 1 ariketa

Aztertu ekuazio linealetako sistema honen bateragarritasuna α parametroaren arabera:

$$S = \begin{cases} 2x + y + 3z = 2 \\ 3x - 2y - z = 3 \\ \alpha x - y + 2z = \alpha. \end{cases}$$

Sistema ebatzi indeterminatua denean.

B 2 ariketa

Izan bedi $A = (1, 0, 2)$, $B = (0, -1, 3)$ eta $C = (a, 2, -4)$ puntuetatik igarotzen den plano. Posible al da a parametroaren balioa aurkitzea $P = (-2, 3, 0)$ puntua planoan egon dadin? Baiezkoan kalkulatu balio hori.

B 3 ariketa

Idatzi $y = 10x + 2$ zuzenarekin paraleloak diren eta

$$f(x) = 4x^3 - 2x + 1$$

kurbaren ukitzaileak diren zuzenen ekuazioak. Aztertu f funtzioaren maximo eta minimoak.

B 4 ariketa

Izan bitez $f(x) = x(4 - x)$ eta $g(x) = x(x - 6)$.

Egin bi kurba horiek mugatzen duten eskualdearen eskema grafikoa, eta haren azalera kalkulatu kalkulu integrala erabiliz.

B 5 ariketa

Izan bitez x eta y bi zenbaki positibo, eta haien biderkadura 16.

Izan al daiteke $x + y$ batura 7 baino txikiagoa? Erantzuna arrazoitu.

B.1

$$S = \begin{cases} 2x + y + 3z = 2 \\ 3x - 2y - z = 3 \\ \alpha x - y + 2z = \alpha \end{cases} \quad (S/S') = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & -1 & 3 \\ \alpha & -1 & 2 & \alpha \end{array} \right)$$

$$|S| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -2 & -1 \\ \alpha & -1 & 2 \end{vmatrix} = 5\alpha - 25 = 0 \quad \alpha = 5$$

$\alpha = 5$

$$(S/S') = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & -1 & 3 \\ 5 & -1 & 2 & 5 \end{array} \right) \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad h(S) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 3 \\ 5 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 0 \quad h(S') = 2$$

$$h(S) = h(S') < n \Rightarrow \underline{\underline{SBI}}$$

$$\alpha \neq 5 \quad h(S) = h(S') = n = 3 \quad \underline{\underline{SBD}}$$

b) Ebatzi

$\alpha = 5$ daraman.

$$z = \lambda \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 2 - 3\lambda \\ 3 & -2 & 3 + \lambda \end{array} \right)$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 - 3\lambda \\ 3 & 3 + \lambda \end{vmatrix}}{-7} = -\frac{11}{7}\lambda$$

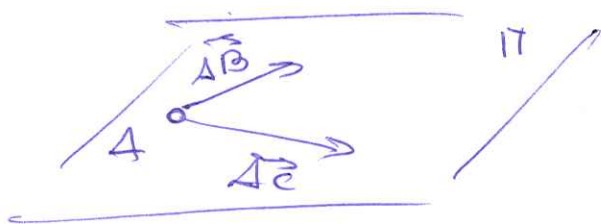
$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 - 3\lambda & 1 \\ 3 + \lambda & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}} = 1 - \frac{5}{7}\lambda$$

$$x = 1 - \frac{5}{7}\lambda$$

$$y = -\frac{11}{7}\lambda$$

$$z = \lambda$$

B.2



$$A = (1, 0, 2)$$

$$B = (0, -1, 3)$$

$$C = (a, 2, -4)$$

$$\pi: \begin{cases} A(1, 0, 2) \\ \vec{AB} = (-1, -1, 1) \\ \vec{AC} = (a-1, 2, -6) \end{cases}$$

$$\pi \equiv \begin{vmatrix} x-1 & -1 & a-1 \\ y-0 & -1 & 2 \\ z-2 & 1 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

$$\pi \equiv 4x + (a-7)y + (a-3)z + 2 - 2a = 0$$

$$P \in \pi ?? \quad P(-2, 3, 0)$$

$$4(-2) + (a-7)3 + (a-3) \cdot 0 + 2 - 2a = 0$$

$$-8 + 3a - 21 + 2 - 2a = 0 \rightarrow \underline{a = 27} \text{ daumen.}$$

$$P \in \pi.$$

B.3

$$y = 10x + 2 \rightarrow m = 10. \text{ Zusamen malen.}$$

$$f(x) = 4x^3 - 2x + 1 \rightarrow f'(x) = 12x^2 - 2$$

$$f'(x) = 12x^2 - 2 = 10 \rightarrow x^2 = 1 \quad \underline{x = \pm 1}$$

punktieren funktionalis isenp den zureu
ukitzaileak $y = 10x + 2$ -rekiko paralelwa.

$$\underline{x = 1} \rightarrow f(1) = 4 \cdot 1^3 - 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

$$y = 3 + 10(x - 1) \rightarrow \underline{y = 10x - 7}$$

$$x = -1 \rightarrow f(1) = 4 \cdot (-1)^3 - 2(-1) + 1 = -1$$

$$y = -1 + 10(x+1) \quad \underline{\underline{y = 10x + 9}}$$

b) Max et minimaux locaux

$$f'(x) = 12x^2 - 2 = 0 \quad x = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$f''(x) = 24x \quad \begin{cases} f''(1/\sqrt{6}) > 0 \rightarrow x = 1/\sqrt{6} \text{ Min.} \\ f''(-1/\sqrt{6}) < 0 \rightarrow x = -1/\sqrt{6} \text{ Max} \end{cases}$$

$$\underline{\underline{\text{Min.} \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{3\sqrt{6}-4}{3\sqrt{6}} \right)}}$$

$$\underline{\underline{\text{Max} \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{3\sqrt{6}+4}{3\sqrt{6}} \right)}}$$

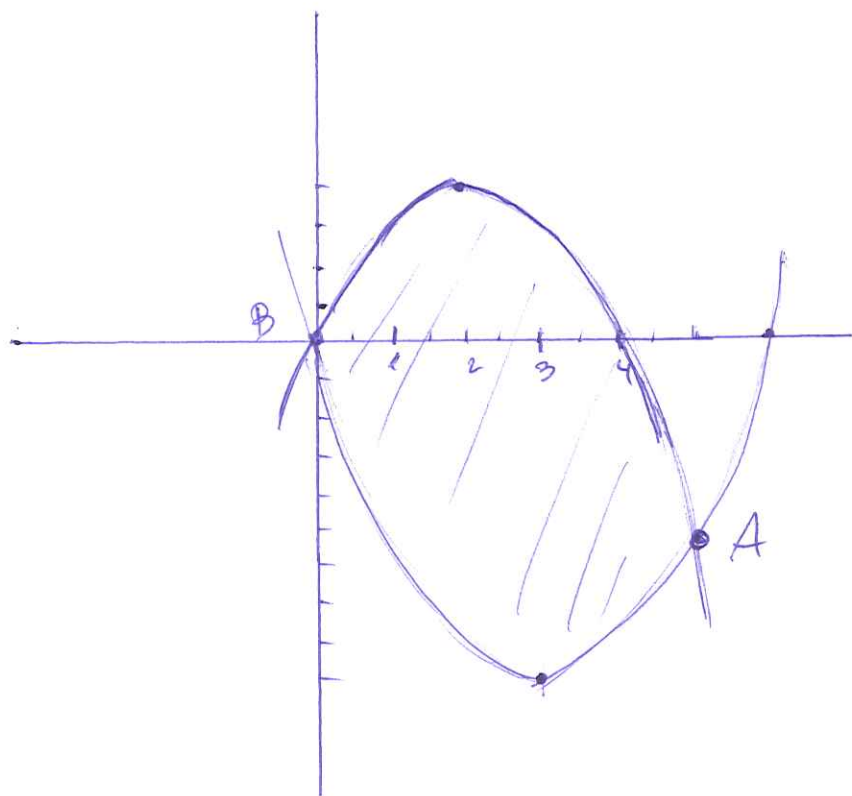
B.4

$$f(x) = x(4-x) \quad f'(x) = 4-2x=0 \quad x=2 \rightarrow y=4$$

Erpina (2,4)

$$g(x) = x(x-6) \quad g'(x) = 2x-6=0 \quad x=3 \rightarrow y=-9$$

Erpina (3,-9)



A, B puntuak

$$\begin{cases} y = 4x - x^2 \\ y = x^2 - 6x \end{cases}$$

Elbateri ete $x=0$
 $x=5$

$$A = \int_0^5 [(4x - x^2) - (x^2 - 6x)] dx = \underline{\underline{\frac{125}{8} u^2}}$$

B.5

$$x > 0 \quad y > 0$$

$$\begin{cases} x \cdot y = 16 \text{ Baldintza.} & y = \frac{16}{x} \\ S(x, y) = x + y \text{ Minimizatu.} & S(x) = x + \frac{16}{x} \end{cases}$$

$$S'(x) = 1 - \frac{16}{x^2} = 0 \rightarrow x^2 - 16 = 0 \quad x = \pm 4 \text{ baina}$$

$x > 0 \Rightarrow \underline{\underline{x=4}}$ izanago da puntu kritiko.

$$S''(x) = \frac{32}{x^3} \rightarrow S''(4) > 0 \Rightarrow x=4 \quad y=4 \text{ Minimoz.}$$

Orduan $x+y = 4+4 = 8 > 7$ beraz ezinezkoa da.

Ekaine 2010 E talde (Bunketa)

1.- x, y, z zenbakia

$$\begin{cases} x+y+z=18 \\ (100x+10y+z)-(100z+10y+x)=594 \\ y=\frac{x+z}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y+z=18 \\ 99x-99z=594 \\ -x+2y-z=0 \end{cases} \rightarrow \text{Ebatzi eta} \rightarrow \begin{matrix} x=9; y=6; z=3 \\ \text{Beras zenbakia } \underline{\underline{963}} \\ \text{izan da} \end{matrix}$$

2.- $x>0$ $y>0$ eta $x \cdot y = 16$

$f(x,y) = x+y \rightarrow$ minimizatu behar den funtzioa izanik $\Rightarrow$

$$\begin{cases} x \cdot y = 16 \\ f(x,y) = x+y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{16}{x} \\ f(x) = x + \frac{16}{x} \end{cases} \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{16}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 1 - \frac{16}{x^2} = 0 \rightarrow x^2 - 16 = 0 \quad x = \pm 4$$

beraz $x>0$ izan behar da, beraz $\underline{\underline{x=4}}$
eta $y = \frac{16}{4} = 4 \rightarrow$ puntu kritikoak $(4,4)$
izan da.

$$f''(x) = \frac{32}{x^3} \text{ eta } f''(4) > 0 \text{ beraz } (4,4) \text{ puntua}$$

minimumul număr de bănci $x+y$ necesare
8 băncilor dau ($x+y = 4+4 = 8$) este
numărul de 7 bănci necesare săm.